

Notas de Aula - Introdução ao Forcing e Aplicações

Fabício Yohei Ynone

Sumário

1	Recursão	5
1.1	Relações Bem-fundadas e Set-like	5

Capítulo 1

Teoremas de Recursão em Relações Bem-fundadas e Set-like

Definiremos, de começo, o que significa ser uma Relação Bem-fundada e Set-like e, após isso, provaremos teoremas de recursão sobre elas.

1.1 Relações Bem-fundadas e Set-like

Adotemos, durante este capítulo, o termo Relação Definida Própria como um símbolo de predicado binário da linguagem que está em uso, seja ele primitivo ou introduzido por definição e Relação Definida como uma relação definida própria ou uma relação conjunto.

Vamos definir a notação de relação set-like

Definição 1.1.1. Uma relação definida R é dita set-like se, e somente se,

$$\text{pred}_R(x) = \{z : zRx\}$$

é um conjunto para todo x .

Para a parte de ser bem-fundada:

Definição 1.1.2. Dado um conjunto X , um elemento $x \in X$ é dito R -minimal se, e somente se, para todo $y \in X(y \not R x)$. Assim, R é dita bem-fundada se

$$\forall X(X \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in X(y \in X \rightarrow y \not R x))$$

Isto é, R é bem-fundada se todo conjunto não-vazio possuir elemento R -minimal.

Observação. Notemos que quando R acima é definida própria, as definições acima

viram esquemas de definições, pois seria definido para cada símbolo de relação introduzido por definição. Omitiremos observações como esta ao decorrer da seção, mas o leitor será sábio em perceber que também se aplicará aos resultados e definições seguintes.

Obviamente, toda relação conjunto R é set-like, uma vez que $\text{pred}_R(x) \subseteq \text{dom } R$.

Exemplo 1.1.1. pending

Proposição 1.1.1. Sejam R e S relações definidas tais que para todo x e para todo y , se xRy , então xSy , então:

- i) Se S é set-like, então R é set-like
- ii) Se S é bem-fundada, então R é bem-fundada.

Ademais, abrevia-se a hipótese dessa proposição como $R \subseteq S$ e dizemos que S estende R .

Demonstração. Para i), basta notar que, como S é set-like, $\text{pred}_S(x)$ é conjunto para todo x , assim, $\text{pred}_R(x) = \{y \in \text{pred}_S(x) : yRx\}$ é conjunto pelo axioma da compreensão.

Para ii), Consideremos A um conjunto não vazio. Sejam $m \in A$ um elemento S -minimal de A , que sabemos que existe por hipótese. Então, m será R -minimal, de fato, suponha que exista y tal que yRm , teríamos, então que ySm o que implica que $y \notin A$. $\square$

Vamos ver, agora, como estender relações set-likes de forma que se transformem em relações transitivas.

Definição 1.1.3. Seja R uma relação definida. Para cada natural $n \geq 1$ e cada par a, b , um R -caminho de n passos de a até b é uma sequência de elementos $(x_0, \dots, x_n)$ tal que $x_i R x_{i+1}$ para todo $i < n$ e que $x_0 = a$ e $x_n = b$.

Assim, definamos xR^*y se, e somente se, existe um caminho de $n \geq 1$, com n natural, passos de x a y . Ademais, dizemos que R^* é o fecho transitivo, ou a transitivização, de R

Provemos que R^* é, de fato, transitivo e que estende R , justificando o nome dado na definição:

Proposição 1.1.2. Se R é uma relação definida, então R^* é uma relação transitiva.

Demonstração. É claro que R^* estende R , uma vez que se xRy , então xR^*y , pelo caminho (x, y) .

Para transitividade, lembremos que queremos provar que, se xR^*y e yR^*z , então xR^*z . Ora, suponha que a premissa é verdadeira, então temos dois R -caminhos, $(x, x_1, \dots, x_{n-1}, y)$ e $(y, y_1, \dots, y_{m-1}, z)$ de n e m passos, respectivamente. Notemos que $(x, x_1, \dots, y, y_1, \dots, z)$ é um R -caminho que liga x a z , assim, concluímos que xR^*z , como queríamos. $\square$

Mostremos que a transitivização herda a propriedade de ser set-like:

Proposição 1.1.3. Se R é uma relação definida set-like, então R^* é uma relação definida set-like

Demonstração.

$\square$